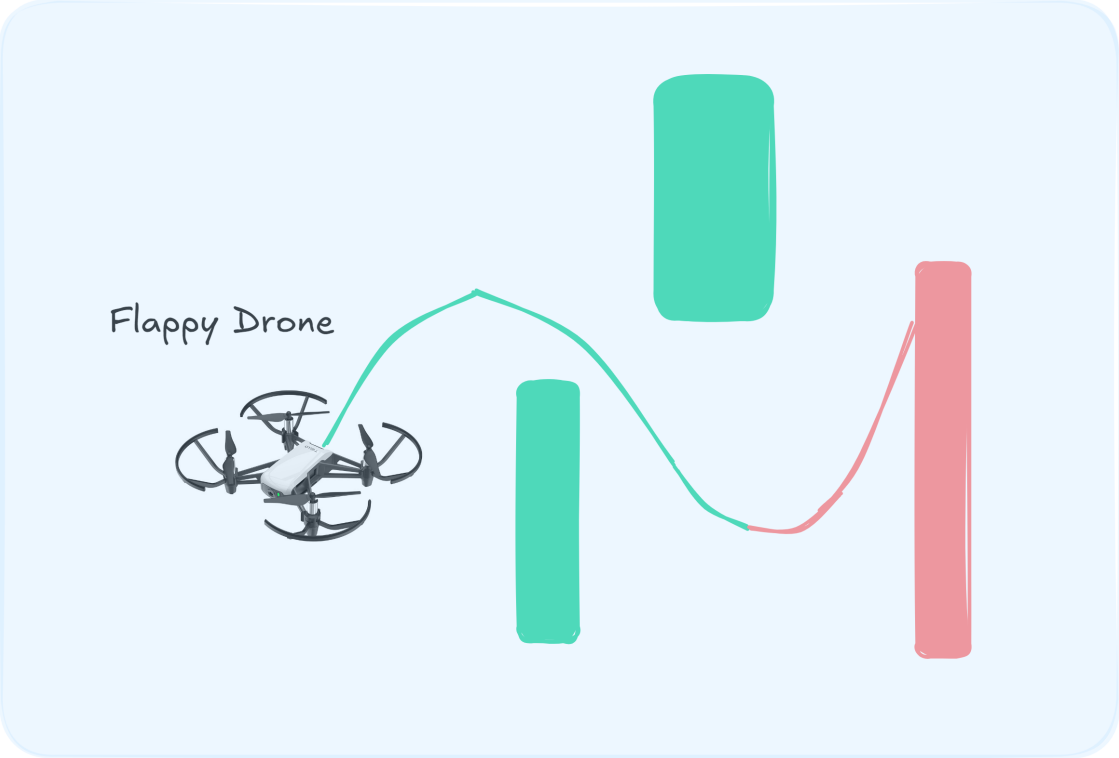
SAE « contrôle commande »

IIA 3A



Flappy Drone

K. Moussa, S. Delprat

Pourquoi une SAE ?

A l'image de la vie d'un ingénieur en R&D :

- Un projet arrive, il faut s'organiser
- On ne sait pas toujours à l'avance comment s'y prendre
- Il faut acquérir des compétence/connaissance « à la volée »
- Il faut faire des choix, prendre des risques (maîtrisés)

Surtout c'est l'occasion de:

- Faire quelque chose de complexe pour prendre conscience que vous pouvez le faire
- D'expérimenter que ce qu'on vous apprend en cours « Ça marche »

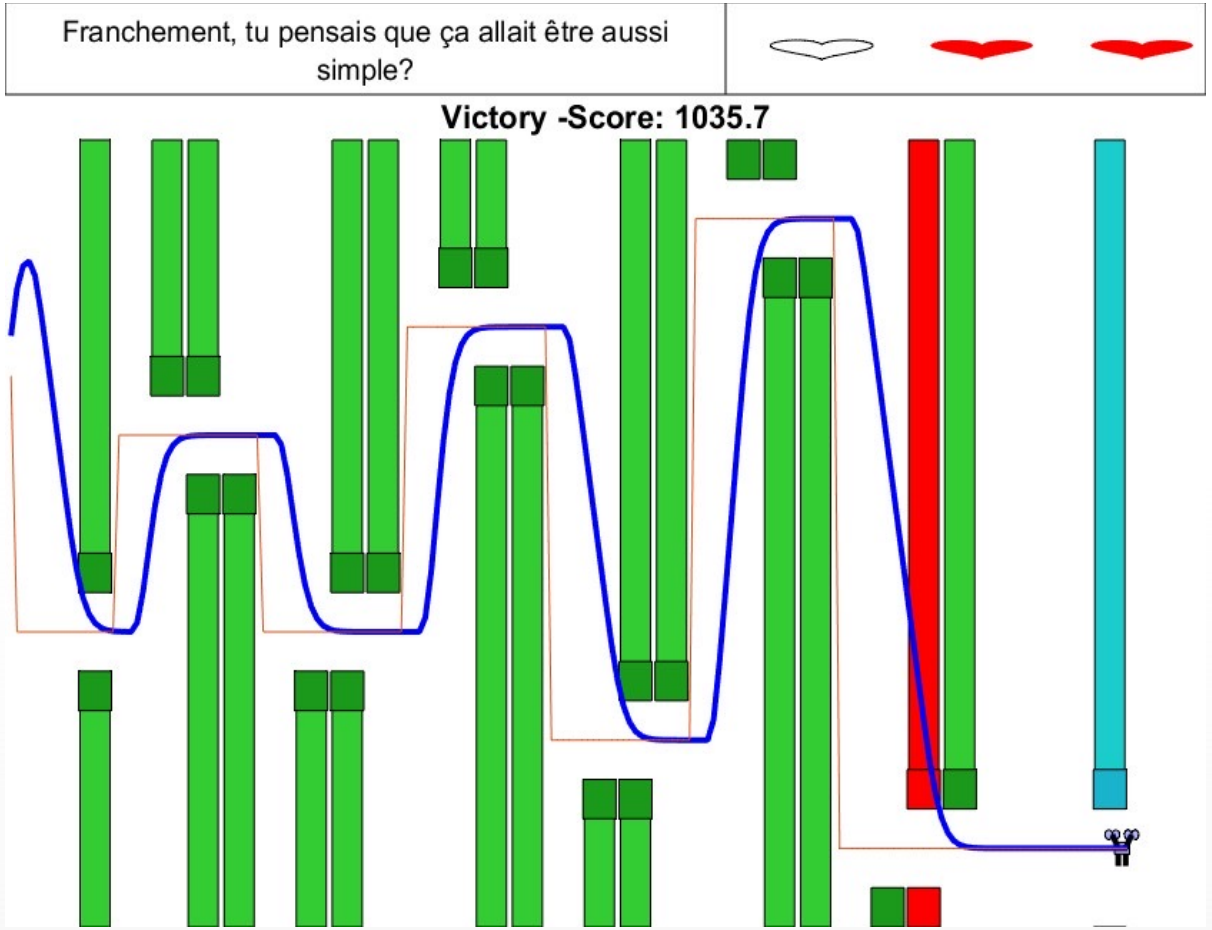
Objectifs du projet

Démontrer vos aptitude a réaliser la commande d'un système de A à Z

Apprendre à concevoir des expérimentations

Pratiquer le management de projet pour travailler efficacement en groupe et atteindre les objectifs en temps et en heure avec la bonne qualité

Scénario



Vous allez jouer à Flappy Drone

Un drone réel est en vol (mouvement selon l'axe z seulement)

Son double virtuel doit éviter des obstacles simulés (sous forme de portes simples ou doubles)

Il doit suivre la consigne proposée (critère pour calculer le score)

Un nombre limité de vies

Plusieurs niveaux de complexité croissante

Objectifs du projet

Vous devrez franchir tous les niveaux:

Calculer des correcteurs adéquats pour contrôler l'altitude du drone

Gérer les aléas ?

Considérer les contraintes physiques du système et celles liées à l'environnement

Certains niveaux vous demanderont peut être d'améliorer la structure de commande.

Informations sur le drone

Vous disposerez d'un drone DJI Tello

Ce drone est pilotable par WIFI, la commande est en mode « joystick », les amplitudes de commande varient de -100 à 100 pour chaque axe

Le drone peut renvoyer son altitude (axe z)

Vous piloterez uniquement la position en z

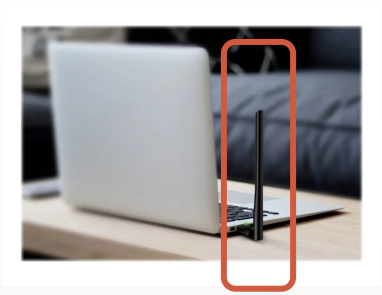
Il faudra surveiller le niveau de charge de la batterie

Documentation du drone : https://dl-cdn.ryzerobotics.com/downloads/Tello/Tello%20SDK%202.0%20User%20Guide.pdf

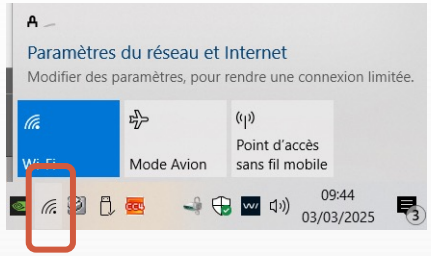
Connexion au drone

1. Branchez un dongle wifi sur votre PC
2. Allumer le drone
3. Après quelques secondes le drone génère un réseau wifi (Drone1, Drone2, etc)
4. Connectez le PC au réseau wifi du drone choisis
5. Lancer le programme Matlab sans attendre

1) Brancher le dongle

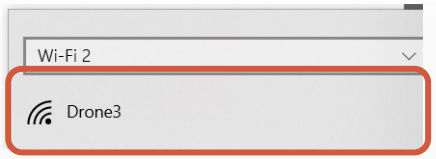


2) Ouvrir les paramètres wifi



3) Sélectionner le dongle (Wi-fi2)

4) Se connecter au wi-fi du drone



Informations sur le drone

Les diodes

Démarrage:

- Voyant change de couleur
  => drone entrain de démarrer
  => attendre

- Voyant orange clignote rapide
  => en attente connexion WIFI
  => vous pouvez lancer le prog

Après démarrage / envol

- Voyant vert
  => ok
- Voyant rouge
  => problème atterrir d'urgence

Après un "crash":

- Voyant rouge clignote rapide
  => redémarrer

Descriptions du voyant d'état de l'appareil

	Couleur	Motif	État de l'appareil
État normal			
	Alternance de rouge, vert et jaune	Clignotant	Mise sous tension et exécution des tests d'autodiagnostic
	Vert	Clignote deux fois périodiquement	Positionnement visuel actif
	Jaune	Clignote lentement	Positionnement visuel indisponible, l'appareil est en mode Attitude
États de charge			
	Bleu	Fixe	Le chargement est terminé
	Bleu	Clignote lentement	Charge
	Bleu	Clignote rapidement	Erreur de chargement
États d'avertissement			
	Jaune	Clignote rapidement	Perte du signal de commande à distance
	Rouge	Clignote lentement	Batterie faible
	Rouge	Clignote rapidement	Batterie dangereusement faible
	Rouge	Fixe	Erreur critique

Sécurité

Les hélices des drones peuvent occasionner des blessures (doigts, œil, etc.)

Les drones doivent voler dans l'espace adapté, derrière le filet

Il est interdit de rentrer dans l'espace de vol si un drone est déjà en vol

Avant de faire décoller un drone, vous devez vous assurer que personne n'est dans la cage

Sécurité des batteries

- Les batteries du drone sont refroidies par les hélices du drone
- Donc si le drone est allumé mais reste longtemps au sol (pb avec un programme, etc.)

  => Les batteries chauffent

  => Risque d'incendie

  Vous devez éteindre le drone si vous n'êtes pas en mesure de voler dans les 30 secondes !

- En fin de séances toutes les batteries doivent être rangées dans le sac de protection

  => vous ne devez pas ranger le drone avec une batterie à l'intérieur

Gestion de Projet

- **Équipe projet : Vous serez répartis en groupes de 3 à 4 personnes**
- **Vous pouvez désigner un chef de projet qui aura pour rôle de faire le suivi**
- **Management de projet : Vous devez fournir une liste de tâches, un plan d'organisation avec la répartition des tâches**
- **Gestion du code source : plusieurs versions de code, structuration des données et du code**

Documentation à disposition

- Manuel du drone
- Documentation PPT pour la programmation du drone (réel et simulateur), de l'environnement de jeu
- Cours Matlab 3ème année
- Documentation Matlab

Jalons

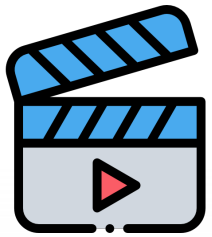
- **Les jalons correspondent à des objectifs intermédiaires, obligatoires, à atteindre**

- **J1 : Un programme capable d'enregistrer les signaux d'un drone avec une période d'échantillonnage fixe**
- **J2 : Identification et validation d’un modèle du drone (altitude en sortie)**
- **J3 : Réglage manuel d’une commande proportionnelle pour la régulation de l’altitude du drone**
- **J4 : Synthèse et validation d’un correcteur sur la base du modèle identifié**
- **J5 : Un programme capable de réaliser un niveau du jeu avec une commande proportionnelle, à période d'échantillonnage fixe avec enregistrement des principaux signaux**

Livrables

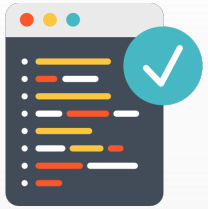
1 rapport et une soutenance présentant :

- Le management de projet
- Les méthodes employées pour le réglage des correcteurs
- Les résultats obtenus



1 vidéo de 2-3 minute présentant votre parcours tout au long du projet:

- L'objectif est de présenter, outre les résultats obtenus, les grandes étapes qui vous ont permis d'atteindre les objectifs du projet.



1 archive zip comprenant :

- Le programme permettant de piloter le drone dans le jeu
- Les fichiers de sauvegarde obtenus avec le programme précédent sur tous les niveaux
- Un programme permettant d'afficher toutes les sauvegardes

Evaluation

La grille d'évaluation des compétences est disponible sur Moodle.

- **Grille de compétences:**
  - **S’appui sur éléments probants pour justifier chaque compétence:**
    - **Documents, programmes, présentation technique individuelle, pitch, etc.**
    - **Evaluation du niveau de compétence atteint: NAME (Notion, Application, Maîtrise, Expertise)**
    - **Pour chaque compétence, un niveau NAME doit être atteint**
  - **Résultat final binaire**

Vous devez :

- **Lire la grille (poser des questions si vous ne la comprenez pas)**
- **Veiller à atteindre le niveau attendu pour chaque compétence.**

Evaluation

Management de projet

Comptétence évaluée	Comment ?	Niveau à Atteindre
Manager une équipe de collaborateurs et contribuer au développement des diverses compétences collectives et individuelles	**SA, PE, PO**	2
Reformuler les besoins du client	**PO**	2
Met en place une gestion de projet	**SA, PE, PO**	2
Structurer un discours et/ou un support en faisant preuve de clarté, de pédagogie et de concision	**PE, PV**	2
Faire un état de l'art	**PE**	2

SA: suivi d'activité **PE, PO, PV: productions écrite, orale et vidéo**

Evaluation

Planification technique

Compétence évaluée	Comment ?	Niveau à Atteindre
Analyser, Spécifier un cahier des charges	SA, PO	2
Réaliser des spécifications fonctionnelles en intégrant des éléments liés au Développement Durable et à la Responsabilité Sociétale	PE, PO	2
Analyser, Etudier, Modéliser un système technique existant	SA, PE, PO	2

Evaluation

Conception des systèmes de commande

Compétence évaluée	Comment ?	Niveau à Atteindre
Définir une architecture de commande ou de pilotage d'un système ou d'assistance à un humain et ses différents composants	PE, PO	3
Définir en détail les fonctions de chaque composant	PE, PO	3
Définir les interactions et interfaces entre les différents composants	SA, PE, PO	3

Evaluation

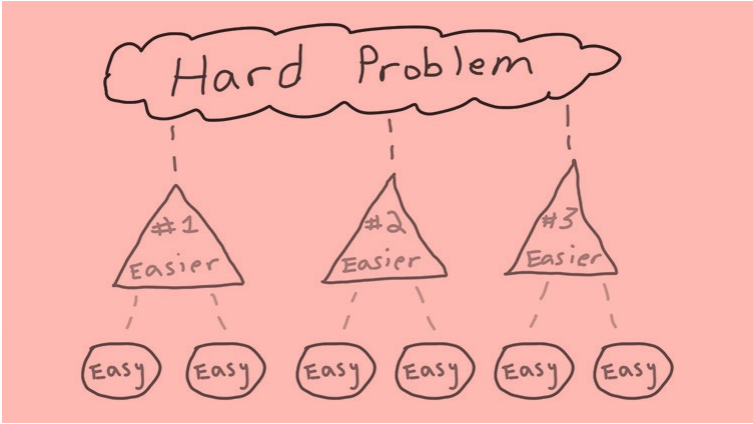
Mettre en œuvre

Compétence évaluée	Comment ?	Niveau à Atteindre
Développer une application dans un langage informatique adapté au pilotage de système dynamique en tenant compte de contraintes de type temps réel	SA, PE	2
Tester et Valider une architecture de commande ou de pilotage d'un système technique	SA	2

Comment s'y prendre ?

Pas de panique:

- Le projet peut paraître complexe
- Mais vous vous sous-estimez souvent
- Faites-vous confiance



Quelques secrets :

- Une très bonne analyse du problème
- Une décomposition en tâches élémentaires
- Une bonne organisation
- Communiquez entre vous et avec les profs
- D'abord faire simple, faire mieux ensuite s'il reste du temps

Ne pas rester coincer seul sur un point :

- Travail collectif : aidez vous les uns les autres
- Si bloqué, les profs sont là !